

TALLER QA-T02

EVALUACIÓN DEL PROYECTO MEDIANTE ISO/IEC 25010

Competencia: 38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos.

Resultado de Aprendizaje: 593146

Duración: 4 horas

Modalidad: Trabajo colaborativo

Objetivo: Evaluar la calidad del proyecto formativo utilizando las características y subcaracterísticas definidas en la norma **ISO/IEC 25010**, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

Contexto

La empresa donde trabajan ha decidido realizar una auditoría de calidad antes de iniciar la fase de pruebas.

El Director de QA solicita evaluar el producto utilizando el modelo de calidad ISO/IEC 25010 para conocer el estado actual del software y definir un plan de mejoramiento.

Cada equipo actuará como consultor de calidad.

Actividad 1. Recordando la norma

Responda de manera individual y luego comparta en equipo de proyectos:

1. ¿Cuál es el propósito de la ISO/IEC 25010?

Rta: La norma ISO/IEC 25010 tiene como propósito establecer un modelo para evaluar la calidad de un producto de software mediante un conjunto de características y subcaracterísticas que permiten determinar si el sistema cumple con los requisitos de calidad esperados por los usuarios y la organización.

2. ¿Qué evalúa esta norma?

Rta: Evalúa ocho características principales del software:

- Adecuación funcional
- Eficiencia del desempeño
- Compatibilidad
- Usabilidad
- Fiabilidad
- Seguridad
- Mantenibilidad
- Portabilidad

Estas características permiten medir la calidad tanto desde el punto de vista técnico como desde la experiencia del usuario.

3. ¿Por qué es importante antes de iniciar las pruebas?

Rta: Porque permite identificar debilidades del sistema antes de ejecutar las pruebas formales, facilitando la planificación del proceso de aseguramiento de calidad, reduciendo riesgos y priorizando los aspectos críticos que deben corregirse.

Actividad 2. Características de calidad

Analicen su proyecto y evalúen cada característica asignando una calificación de **1 (Muy deficiente)** a **5 (Excelente)**.

Característica	Calificación	Justificación
Adecuación funcional	5	El sistema cubre los procesos definidos en los requisitos funcionales: autenticación, usuarios, productos, categorías, proveedores, compras, ventas e inventario.
Eficiencia del desempeño		Las consultas responden de forma adecuada para el volumen actual de información, aunque aún no se han realizado pruebas de carga.
Compatibilidad	5	El backend REST desarrollado en Laravel puede ser consumido tanto por la aplicación web en React como por la aplicación móvil en Kotlin.
Usabilidad	4	La interfaz es sencilla e intuitiva; sin embargo, aún pueden incorporarse mejoras de accesibilidad y experiencia de usuario.
Fiabilidad	4	El sistema mantiene la consistencia de la información mediante validaciones y restricciones de base de datos, aunque todavía no existen pruebas automatizadas completas.
Seguridad	5	Se implementa autenticación mediante Laravel Sanctum, control de acceso por roles, validaciones en backend y cifrado de contraseñas.
Mantenibilidad	5	El proyecto utiliza arquitectura basada en API desacoplada, separación por controladores, modelos, servicios y Requests, facilitando futuras modificaciones.
Portabilidad	5	El sistema puede ejecutarse en diferentes equipos y sistemas operativos gracias al uso de tecnologías web y una API independiente del cliente.

Regla: Toda calificación debe justificarse con evidencias del proyecto.

Actividad 3. Evidencias

Para cada característica indiquen una evidencia.

Característica	Evidencia encontrada	Evidencia
Adecuación funcional	Documento de Requisitos Funcionales (RF).	
Eficiencia	Consultas implementadas mediante Eloquent ORM y pruebas realizadas desde Postman.	
Compatibilidad	Consumo de la API desde React y Android Studio (Kotlin).	
Usabilidad	Capturas de pantalla del Dashboard y módulos administrativos.	
Fiabilidad	Restricciones en la base de datos, migraciones y validaciones mediante Form Requests.	
Seguridad	Implementación de Laravel Sanctum, middleware de autenticación y autorización por roles.	
Mantenibilidad	Organización del proyecto siguiendo la arquitectura MVC y API REST.	
Portabilidad	Ejecución del sistema en navegador web y aplicación móvil utilizando la misma API.	

Ejemplos de evidencias:

- Capturas de pantalla.
- Código fuente.
- Resultados de pruebas (sirve la de postman/swagger).
- Diagramas.
- Manuales.
- Videos.
- Documentación.

Actividad 4. Análisis por subcaracterísticas

Completen la siguiente tabla.

Característica	Sub Característica	Estado	Observaciones
Adecuación funcional	Compleitud	Bueno	Los módulos definidos en los requisitos funcionales se encuentran implementados.
Adecuación funcional	Corrección	Bueno	Las operaciones CRUD generan resultados correctos según las reglas de negocio.
Adecuación funcional	Pertinencia	Bueno	Las funcionalidades responden a las necesidades del Asadero La 75.
Seguridad	Confidencialidad	Bueno	Solo usuarios autenticados acceden al sistema según su rol.
Seguridad	Integridad	Bueno	Las validaciones evitan el ingreso de datos inválidos y mantienen consistencia.
Seguridad	Autenticidad	Bueno	El acceso se realiza mediante autenticación con usuario y contraseña utilizando Sanctum.
Usabilidad	Aprendizaje	Bueno	La navegación es sencilla para usuarios con conocimientos básicos.
Usabilidad	Accesibilidad	Regular	Se recomienda mejorar contraste, navegación mediante teclado y etiquetas accesibles.

Nota: No es necesario evaluar las 31 subcaracterísticas de la norma. Para este taller se analizarán únicamente las más representativas.

Actividad 5. Identificación de problemas

Durante la evaluación identifiquen mínimo diez problemas relacionados con la calidad.

Problema encontrado	Característica ISO afectada	Prioridad
No existen pruebas automatizadas	Fiabilidad	Alta
No se han realizado pruebas de carga	Eficiencia	Alta
Falta recuperación automática ante errores	Fiabilidad	Alta
Accesibilidad limitada	Usabilidad	Media
No existe auditoría completa de movimientos	Seguridad	Alta
Falta historial detallado de cambios	Mantenibilidad	Media
No existen métricas de rendimiento	Eficiencia	Media
Algunas validaciones solo existen en frontend	Seguridad	Alta
No hay monitoreo de errores en producción	Fiabilidad	Media
Documentación técnica aún incompleta	Mantenibilidad	Baja

Actividad 6. Plan de mejoramiento

Para cada problema propongan una acción de mejora.

Problema	Acción propuesta	Responsable	Prioridad
No existen pruebas automatizadas	Implementar pruebas unitarias y de integración	Equipo QA	Alta
No se han realizado pruebas de carga	Ejecutar pruebas con JMeter	QA	Alta
Falta recuperación automática ante errores	Implementar manejo global de excepciones	Backend	Alta
Accesibilidad limitada	Mejorar contraste y navegación	Frontend	Media

No existe auditoría completa de movimientos	Implementar tabla de auditoría general	Backend	Alta
Falta historial detallado de cambios	Registrar operaciones CRUD por usuario	Backend	Media
No existen métricas de rendimiento	Implementar monitoreo de rendimiento	Backend	Media
Algunas validaciones solo existen en frontend	Centralizar todas las validaciones en backend	Backend	Alta
No hay monitoreo de errores en producción	Registrar logs y excepciones	Backend	Media
Documentación técnica aún incompleta	Actualizar manual técnico y diagramas	Equipo de desarrollo	Baja

Actividad 7. Autoevaluación del proyecto

Cada integrante calificará el proyecto.

Característica	Calificación
Funcionalidad	5
Rendimiento	4
Seguridad	5
Usabilidad	4
Mantenibilidad	5
Documentación	4

Después comparen las respuestas y respondan:

¿En qué aspectos coincidieron?

Coincidimos en que el sistema presenta una buena funcionalidad, una arquitectura organizada y un nivel adecuado de seguridad gracias al uso de autenticación y control de roles.

¿Qué diferencias encontraron?

Las principales diferencias estuvieron en la evaluación de la documentación y la usabilidad, debido a que algunos integrantes consideran necesario mejorar los manuales y realizar ajustes en la interfaz para facilitar su uso.

¿Cuál consideran la mayor debilidad del proyecto?

La mayor debilidad es la ausencia de pruebas automatizadas y pruebas de rendimiento, ya que aún no se ha validado el comportamiento del sistema bajo una alta carga de usuarios o datos.

Actividad 8. Mapa de Calidad

Construyan un diagrama donde relacionen cada característica de la ISO/IEC 25010 con un módulo de su proyecto.

Módulo	Característica principal
Login	Seguridad
Usuarios	Seguridad
Productos	Adecuación funcional
Categorías	Mantenibilidad
Proveedores	Adecuación funcional
Compras	Fiabilidad
Ventas	Fiabilidad
Inventario	Integridad de la información
Dashboard	Usabilidad
API REST	Compatibilidad

Posteriormente, complete el archivo: Matriz_Calidad_ISO_25010.xlsx

Actividad 9. Socialización

Fortalezas

- Arquitectura API REST desacoplada.
- Autenticación segura mediante Laravel Sanctum.
- Control de acceso por roles.
- Base de datos normalizada.
- Organización del código siguiendo MVC.
- Compatibilidad entre aplicación web y móvil.

Debilidades

- No existen pruebas automatizadas.
- Falta ejecutar pruebas de carga.
- Accesibilidad mejorable.
- Documentación técnica aún puede ampliarse.

Característica con menor calificación

Usabilidad y Eficiencia del desempeño (4/5).

Tres acciones prioritarias

1. Implementar pruebas automatizadas.
2. Desarrollar auditoría general del sistema.
3. Ejecutar pruebas de rendimiento y carga.

Actividad 10. Reflexión

Respondan de manera argumentada:

1. ¿Cuál característica consideran más importante?

La **Seguridad**, porque el sistema administra información de usuarios, ventas, compras e inventario. Garantizar la autenticación, autorización y protección de los datos es indispensable para preservar la confidencialidad e integridad de la información.

2. Si solo pudieran mejorar una característica antes de entregar el software al cliente, ¿cuál sería?

Se mejoraría la **Fiabilidad**, implementando pruebas automatizadas y mecanismos de recuperación ante errores, ya que esto incrementa la estabilidad del sistema y reduce el riesgo de fallos durante su uso.

3. ¿Cómo influirá esta evaluación en el diseño del Plan Maestro de Pruebas?

La evaluación permitirá priorizar las pruebas sobre las características con menor calificación, especialmente rendimiento, fiabilidad y usabilidad. Además, servirá para definir los criterios de aceptación, los casos de prueba y las acciones preventivas que garanticen un software de mayor calidad antes de su entrega al cliente.

Integración ética de IA

Podrán utilizar herramientas de IA para comprender las características de la norma y validar sus argumentos, pero:

- No podrán pedir que la IA evalúe automáticamente el proyecto.
- Toda calificación deberá estar respaldada por evidencias obtenidas por el equipo.
- Si utilizan IA, deberán anexar el prompt empleado y explicar qué verificaron manualmente.

Evidencias a entregar

Cada equipo entregará:

- Taller completamente diligenciado.
- Tabla de evaluación ISO/IEC 25010.
- Evidencias recopiladas.
- Plan de mejoramiento.
- Presentación de socialización.

Criterios de evaluación

Criterio	Porcentaje
Aplicación correcta de la ISO/IEC 25010	30%
Justificación de las calificaciones	25%
Calidad del análisis y evidencias	20%
Plan de mejoramiento	15%
Socialización y argumentación	10%